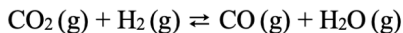


Zadanie 7. (0-2)

Podczas ogrzewania w zamkniętym naczyniu o stałej pojemności mieszaniny tlenku węgla(IV) i wodoru w temperaturze 850 °C ustaliła się równowaga reakcji



dla której stała równowagi $K = 1$.

Oblicz, jaki procent masy tlenku węgla(IV) ulegnie przemianom w tlenek węgla(II), jeżeli reakcji poddano 1 mol tlenku węgla(IV) i 5 moli wodoru.

$$K = \frac{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}_2] \cdot [\text{H}_2]}$$

	n_0	Δn	n_{eq}
CO_2	1	-x	1-x
H_2	5	-x	5-x
CO	0	+x	x
H_2O	0	+x	x

$$1 = \frac{x \cdot x}{(1-x)(5-x)}$$

$$1 = \frac{x^2}{(1-x)(5-x)} \quad | \cdot (1-x)(5-x)$$

$$5-x - 5x + x^2 = x^2$$

$$-6x + 5 = 0$$

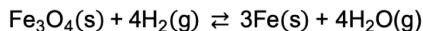
$$-6x = -5$$

$$x = \frac{5}{6}$$

$$\frac{\frac{5}{6}}{1} \cdot 100\% = 83\%$$

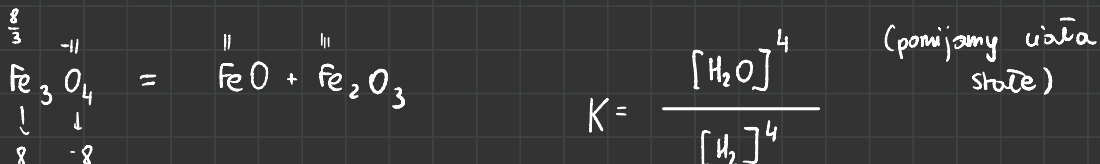
Zadanie 15. (0-2)

W wysokiej temperaturze tlenki żelaza można zredukować wodorem do metalicznego żelaza. Redukcja tlenku Fe_3O_4 przebiega zgodnie z równaniem:



Z reaktora o pojemności $8,0 \text{ dm}^3$, zawierającego 420 g tlenku Fe_3O_4 , odpompowano powietrze i wprowadzono $6,0 \text{ g}$ wodoru. Zawartość reaktora ogrzano do temperatury T , w której stała równowagi powyższej reakcji wynosi $0,20$.

Oblicz stężenie pary wodnej w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi oraz masę otrzymanego żelaza.



$$K = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^4}{[\text{H}_2]^4}$$

(pomijamy ciała stałe)

$$c_0 \quad 4c_0 \quad c_{\text{eq}}$$

$$K = 0,20$$

$$\begin{array}{ccc} \text{H}_2 & 0,375 & -4x & 0,375 - 4x \\ \text{H}_2\text{O} & 0 & +4x & 4x \end{array}$$

$$m_{\text{H}_2} = 6,0 \text{ g}$$

$$n_{\text{H}_2} = 3 \text{ mol}$$

$$c_{\text{H}_2} = \frac{n}{V} = \frac{3 \text{ mol}}{8,0 \text{ dm}^3} = 0,375 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$$

$$K = \frac{[H_2O]^4}{[H_2]^4}$$

$$0,20 = \frac{(4x)^4}{(0,375-4x)^4}$$

$$0,20 =$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + \underline{4} a^3b + \underline{6} a^2b^2 + \underline{4} ab^3 + b^4$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & & & \\ & 1 & & 1 & & & \\ 1 & & 2 & & 1 & & \\ 1 & 3 & & 3 & 1 & & \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} n=2 \\ n=3 \\ n=4 \\ n=5 \end{array}$$

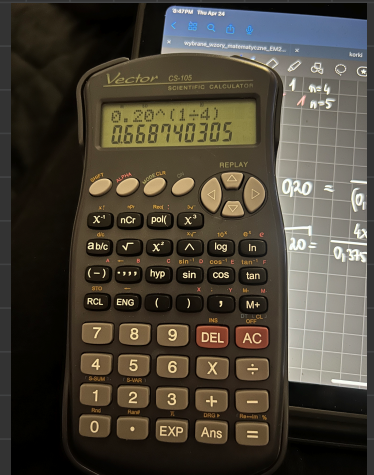
$$(a-b)^5 = a^5 - \underline{5} a^4b + \underline{10} a^3b^2$$

$$- \underline{10} a^2b^3 + \underline{5} ab^4 - b^5$$

$$0,20 = \frac{(4x)^4}{(0,375-4x)^4} \quad | \sqrt[4]{}$$

$$\sqrt[4]{0,20} = \frac{4x}{0,375-4x}$$

$$0,669 = \frac{4x}{0,375-4x} \quad | \cdot (0,375-4x)$$



$$\sqrt[4]{0,20} = (0,20)^{\frac{1}{4}} =$$

$$0,669(0,375 - 4x) = 4x$$

$$0,251 - 2,676x = 4x$$

$$6,676x = 0,251 \quad | : 6,676$$

$$x = 0,0376$$

$$[H_2O]_{eq} = 4x = 4 \cdot 0,0376 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} = 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \quad V = 8 \text{ dm}^3$$

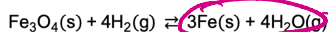
$$c = \frac{n}{V} \Rightarrow n = c \cdot V$$

$$n = 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 8 \text{ dm}^3$$

$$n = 1,2 \text{ mol } (H_2O)$$

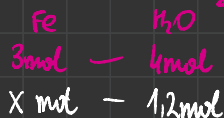
Zadanie 15. (0-2)

W wysokiej temperaturze tlenki żelaza można zredukować wodorem do metalicznego żelaza. Redukcja tlenku Fe_3O_4 przebiega zgodnie z równaniem:



Z reaktora o pojemności $8,0 \text{ dm}^3$, zawierającego 420 g tlenku Fe_3O_4 , odpompowano powietrze i wprowadzono $6,0 \text{ g}$ wodoru. Zawartość reaktora ogrzano do temperatury T , w której stała równowagi powyższej reakcji wynosi $0,20$.

Oblicz stężenie pary wodnej w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi oraz masę otrzymanego żelaza.



$$4x = 3 \cdot 1,2 \quad | : 4$$

$$x = \frac{3,6}{4} = 0,9 \text{ mol}$$

$$M_{Fe} = 55,85 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

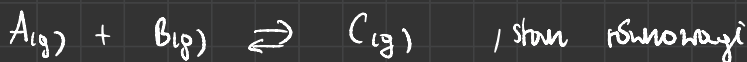
$$m_{Fe} = 55,85 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,9 \text{ mol} = 50,3 \text{ g}$$

Czynniki wpływające na położenie stanu równowagi

ile wynosi składowa substratów i produktów w stanie równowagi (jak się zmienia)

"przesunięcie równowagi w prawo" = składowa produktów się zwiększa

"przesunięcie równowagi w lewo" = składowa substratów się zwiększa



Co się stanie, jeśli:

- dodamy reagenta A $\Rightarrow$ równowaga przesunie się w prawo, (w kierunku tworzenia C)
- dodamy reagenta B $\Rightarrow$ równowaga przesunie się w prawo, (w kierunku tworzenia C)
- dodamy reagenta C $\Rightarrow$ równowaga przesunie się w lewo, (w kierunku tworzenia A i B)
- odejmujemy reagent A $\Rightarrow$ równowaga przesunie się w lewo, (w kierunku tworzenia A i B)

Temperatura wpływa na wartość K .

Jeśli reakcja jest egzoenergetyczna ($\Delta H < 0$), to K maleje, gdy $T \nearrow$

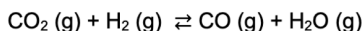
Jeśli reakcja jest endoenergetyczna ($\Delta H > 0$), to K rośnie, gdy $T \nearrow$

Reakcje endo zachodzą wydajniej w wysokiej T .

Reakcje egzo zachodzą wydajniej w niskiej T .

Informacja do zadań 8.–9.

Reakcja tlenku węgla(IV) z wodorem przebiega zgodnie z równaniem:



W tabeli przedstawiono wartości stężeniowej stałej równowagi K_c tej reakcji w wybranych temperaturach.

Temperatura, K	400	600	800	1000
Stała równowagi	$6,47 \cdot 10^{-4}$	$3,54 \cdot 10^{-2}$	$2,37 \cdot 10^{-1}$	$6,97 \cdot 10^{-1}$

Zadanie 8. (0–1)

Rozstrzygnij, czy reakcja tlenku węgla(IV) z wodorem jest procesem endoenergetycznym. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie: ...tak

Uzasadnienie: Wraz ze wzrostem temperatury rośnie wartość stałej równowagi (K)

Zadanie 5.

Ważnym etapem produkcji kwasu siarkowego(VI) jest katalityczne utlenianie tlenku siarki(IV) do tlenku siarki(VI) opisane równaniem:



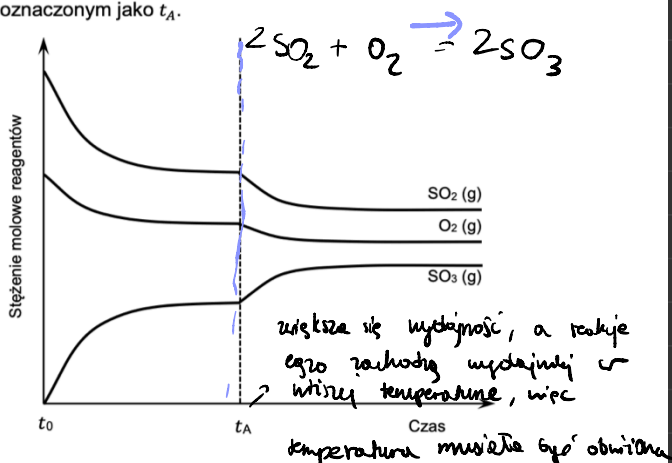
W tabeli podane są wartości stałej równowagi tej reakcji w wybranych temperaturach.

Temperatura, °C	450	500	600	700
Stała równowagi	$0,35 \cdot 10^5$	$0,52 \cdot 10^4$	$0,22 \cdot 10^3$	$0,23 \cdot 10^2$

ego

Na podstawie: Z. Sarbak, *Reakcje i procesy katalityczne*, „LAB. Laboratoria. Aparatura. Badania”, nr 6, Katowice 2010.

Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany stężenia molowego reagentów w trakcie opisanej reakcji prowadzonej w dwóch różnych temperaturach T_1 i T_2 . Zmiana temperatury z T_1 do T_2 nastąpiła po ustaleniu się stanu równowagi w momencie zaznaczonym przerywaną linią i oznaczonym jako t_A .



Zadanie 5.1. (0–1)

Rozstrzygnij, czy w momencie t_A nastąpiło podwyższenie, czy – obniżenie temperatury. Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu uwzględnij efekt energetyczny opisanej reakcji.

Rozstrzygnięcie: obniżenie

Uzasadnienie: Po zmianie temperatury wydajność reakcji wzrosła, a jest to reakcja egzoenergetyczna, więc temperatura musiała zostać obniżona.